

CFGS DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA (SEMIPRESENCIAL)

MÓDULO: PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS MÓVILES

OBJETIVOS

En este documento se desarrolla la programación didáctica del módulo de Programación Multimedia y Dispositivos Móviles del segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, cuyo título queda definido en:

- el RD 450/2010 de 20 de mayo (BOE 20-05-2010),
- y posteriormente actualizado por el RD 405/2023 de 29 de mayo (BOE 03-06-2023) y por el RD 500/2024 de 21 de mayo (BOE 28-05-2024)

En la Comunidad Valenciana se establece el currículo de este ciclo en la ORDEN 114/2025 de 29 de julio (DOGV núm. 10165, 04-08-2025).

La formación de este módulo en concreto contribuye a alcanzar algunos de los objetivos generales de este ciclo formativo, que son los siguientes (manteniendo la letra identificadora que se usa en el RD):

- d) Instalar y configurar módulos y complementos, evaluando su funcionalidad, para gestionar entornos de desarrollo.
- e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.
- f) Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de formularios e informes para desarrollar aplicaciones de gestión.
- g) Seleccionar y utilizar herramientas específicas, lenguajes y librerías, evaluando sus posibilidades y siguiendo un manual de estilo, para manipular e integrar en aplicaciones multiplataforma contenidos gráficos y componentes multimedia.
- h) Emplear herramientas de desarrollo, lenguajes y componentes visuales, siguiendo las especificaciones y verificando interactividad y usabilidad, para desarrollar interfaces gráficos de usuario en aplicaciones multiplataforma.
- i) Seleccionar y emplear técnicas, motores y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para participar en el

desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento.

j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles

l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una aplicación.

m) Seleccionar y emplear técnicas y herramientas, evaluando la utilidad de los asistentes de instalación generados, para empaquetar aplicaciones.

n) Analizar y aplicar técnicas y librerías específicas, simulando diferentes escenarios, para desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red.

r) Verificar los componentes software desarrollados, analizando las especificaciones, para completar un plan de pruebas.

s) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir aplicaciones.

w) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- El análisis de las tecnologías disponibles para dispositivos móviles, sus características y funcionalidad.
- La utilización de emuladores para evaluar el funcionamiento tanto de las aplicaciones para dispositivos móviles desarrolladas como de las modificaciones introducidas en aplicaciones existentes.
- El desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles que garanticen la persistencia de los datos y permiten el establecimiento de conexiones con otros dispositivos y el intercambio de datos.
- El desarrollo de aplicaciones que integran objetos multimedia
- Aumentando el grado de concreción, se habla de objetivos a nivel del módulo, que vienen expresados en términos de **resultados de aprendizaje**, y que pasamos a citar:
-

RA1	Aplica tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles evaluando sus características y capacidades
RA2	Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas
RA3	Desarrolla programas que integran contenidos multimedia analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas
RA4	Selecciona y prueba motores de juegos analizando la arquitectura de juegos 2D y 3D
RA5	Desarrolla juegos 2D y 3D sencillos utilizando motores de juegos

- El módulo de Programación Multimedia y Dispositivos Móviles forma parte del segundo curso del ciclo formativo y tiene carácter fundamental en la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales del título, ya que dota al alumnado de las destrezas necesarias para ya que dota al alumnado de las destrezas necesarias para **diseñar, desarrollar y desplegar aplicaciones para dispositivos móviles, integrar contenidos multimedia interactivos, utilizar entornos y frameworks de desarrollo específicos.**

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN

Los contenidos que se desarrollarán para la consecución de los objetivos antes expuestos, son los que se presentan en la siguiente tabla, organizados por quincenas.

Primera evaluación		
1	14 septiembre – 27 septiembre	B1 Programación Kotlin Tema 1.0. Entorno de desarrollo Tema 1.1. Lenguaje Kotlin y entorno.
2	28 septiembre – 11 octubre	Tema 1.3. Secuencias y Lambdas B2 Arquitectura de un aplicación Tema 2. Arquitectura de un app.
3	12 octubre – 25 octubre	B3. Capa UI Tema 3.1. Conceptos de Jetpack Compose Tema 3.2. Material3 introducción Tema 3.3. ViewModel Tema 3.4. Inyección de dependencias con Hilt. Tema 3.5. Layouts
4	26 octubre – 8 noviembre	Tema 3.6. Material3 ampliación componentes Tema 3.7. Formularios con validación Tema 3.8. Listas Tema 3.9. Previes y Mooks Tema 3.10. Contratos y perisos. Intents
5	9 noviembre – 22 noviembre	Repaso y refuerzo de conceptos
	23 noviembre – 4 diciembre	Exámenes Primera Evaluación

Segunda evaluación		
6	7 diciembre – 20 diciembre	B4 Navegación Tema 4.1. Navegación Tema 4.2. Menús
7	7 enero– 17 enero	B5 Tema 5.1. Corrutinas Tema 5.2. Gestión de errores
VACACIONES DE NAVIDAD		
8	18 enero – 31 enero	B6 Acceso a datos Tema 5.1. Patrón repositorio Tema 5.2. Room Tema 5.3. Flow
9	1 febrero – 14 febrero	Tema 5.4. Retrofit
	15 febrero – 26 febrero	Exámenes Segunda Evaluación
Tercera evaluación: FCT y módulo de Proyecto de DAM		
10	1 marzo – 14 marzo	Tema 5.4. Retrofit
11	15 marzo- 4 abril	B6 Desarrollo juegos
12	5 de abril – 18 abril	B6 Desarrollo juegos
13	15 marzo- 2 mayo	B6 Desarrollo juegos
14	3 mayo- 16 mayo	B6 Desarrollo juegos
	3 junio – 7 junio	Exposición y defensa de Proyecto
Evaluación extraordinaria		
	10 junio – 12 junio	Exámenes extraordinarios

METODOLOGÍA

El seguimiento del módulo se realizará a través de la plataforma educativa Aules, en la que, para cada uno de los temas, el alumnado podrá tener a su disposición:

- Un fichero con la exposición teórica de los contenidos
- Unas actividades resueltas, para reforzar los contenidos del tema
- Uno o varios ejercicios o supuestos prácticos que deberán ser entregados al final del periodo correspondiente a cada tema
- En su caso, uno o varios enlaces a diferentes recursos que puedan ser interesantes para complementar los contenidos tratados en el tema.

Cada semana habrá dos horas de tutoría colectiva en la que se podrán plantear y resolver dudas relacionadas con las actividades realizadas y aclarar y explicar aquellos contenidos teóricos que se considere necesario. La asistencia a la tutoría colectiva tiene carácter voluntario.

Las tutorías colectivas se realizarán en horario de mañana y de tarde.

Por razones de espacio, en las semanas en que la tutoría tenga horario de mañana, ésta se realizará de forma telemática a través de Teams:

Miércoles, durante el mes de junio y septiembre el horario es de 09:40 a 10:25, resto del año el horario es de 09:50 a 10:45,.

En las semanas en que la tutoría se realice en horario de tarde, la tutoría tendrá carácter presencial y se realizará los lunes de 15:30 a 16:25 horas.

CONTENIDOS MÍNIMOS y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Aplica tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles evaluando sus características y capacidades.

Criterios de evaluación:

- a) Se han analizado las limitaciones que plantea la ejecución de aplicaciones en los dispositivos móviles.
- b) Se han identificado las tecnologías de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.
- c) Se han instalado, configurado y utilizado entornos de trabajo para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.
- d) Se han identificado configuraciones que clasifican los dispositivos móviles en base a sus características.
- e) Se han descrito perfiles que establecen la relación entre el dispositivo y la aplicación.
- f) Se ha analizado la estructura de aplicaciones existentes para dispositivos móviles identificando las clases utilizadas.
- g) Se han realizado modificaciones sobre aplicaciones existentes.
- h) Se han utilizado emuladores para comprobar el funcionamiento de las aplicaciones.

2. Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha generado la estructura de clases necesaria para la aplicación.

- b) Se han analizado y utilizado las clases que modelan ventanas, menús, alertas y controles para el desarrollo de aplicaciones gráficas sencillas.
- c) Se han utilizado las clases necesarias para la conexión y comunicación con dispositivos inalámbricos.
- d) Se han utilizado las clases necesarias para el intercambio de mensajes de texto y multimedia.
- e) Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones y comunicaciones HTTP y HTTPS.
- f) Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones con almacenes de datos garantizando la persistencia.
- g) Se han realizado pruebas de interacción usuario-aplicación para optimizar las aplicaciones desarrolladas a partir de emuladores.
- h) Se han empaquetado y desplegado las aplicaciones desarrolladas en dispositivos móviles reales. i) Se han documentado los procesos necesarios para el desarrollo de las aplicaciones.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

En este módulo no se exige presencialidad, y por lo tanto, la asistencia a las tutorías colectivas tiene carácter voluntario, lo que implica que un alumno podría presentarse a los exámenes presenciales sin haber asistido a ninguna tutoría colectiva.

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de la entrega de al menos del 50% de las actividades previstas en el módulo, así como la participación en la discusión de los problemas, y el trabajo diario en la resolución de ejercicios. El incumplimiento de dicho requisito supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua en el módulo, manteniendo el alumno su derecho a ser evaluado en la evaluación final ordinaria mediante la prueba o pruebas definidas expresamente para tal fin.

El alumnado que no se conecte al aules del módulo durante 2 quincenas seguidas, además de la evaluación continua, podrá perder el derecho a la matrícula.

5.1. Instrumentos de evaluación

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán son los siguientes:

A) Pruebas escritas: se realizará una prueba escrita en cada una de las evaluaciones, que se llevará a cabo de forma presencial. A final de curso, coincidiendo con la prueba de la tercera evaluación, se realizará una prueba final de carácter presencial, en la que el

alumno podrá recuperar las evaluaciones que pudiera tener pendientes.

B) Ejercicios: el alumnado deberá presentar, a final de cada uno de los temas, los ejercicios correspondientes al mismo de forma telemática, a través de la plataforma educativa Aules.

5.2. Criterios de calificación

La calificación global de la primera y segunda evaluación estará formada por:

- El 80% de la nota corresponderá a la calificación de la prueba escrita presencial que se realice al final de cada evaluación.
- El 20% de la nota corresponderá a la calificación de los ejercicios correspondientes a cada tema. Dichos ejercicios se valorarán de 0 a 10 puntos, obteniendo la calificación global con la media de las notas de los ejercicios realizados en cada evaluación. La cifra global obtenida se redondeará hasta obtener una calificación numérica sin decimales que oscilará entre 1 y 10.

La calificación global de la tercera evaluación estará formada por la realización de las actividades de este trimestre, sin realización de prueba escrita presencial.

Calificación final (convocatoria ordinaria). La calificación final será la media ponderada de las calificaciones obtenidas a lo largo de las tres evaluaciones. Los porcentajes serán 40% la nota del primer trimestre, 50% del segundo trimestre y 10% del tercer trimestre.

Además, aquellos alumnos que por no tener derecho a evaluación continua o por no haber podido superar positivamente esta, dispondrán de una prueba única teórico/práctica calificada con un valor entero entre 0 y 10 y cuyo resultado será la nota final de la convocatoria ordinaria del curso.

Calificación final (convocatoria extraordinaria). Los alumnos que no aprueben en la evaluación final ordinaria podrán realizar la prueba o pruebas definidas expresamente para llevar a cabo la evaluación final extraordinaria (en las fechas asignadas a tal fin por el equipo directivo). Esta prueba será única teórico/práctica calificada con un valor entero entre 0 y 10 y cuyo resultado será la nota final de la convocatoria extraordinaria del curso. No obstante, la junta evaluadora del grupo tiene potestad para determinar, una vez oído al alumno, si se le mantiene o no dicha convocatoria.

Para la prueba final extraordinaria no se guardará ninguna de las notas obtenidas durante el curso ni en la prueba final ordinaria.

ENLACES DE INTERNET Y BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

A través de la plataforma educativa Aules, se pondrá a disposición del alumnado los enlaces a los recursos que resulten interesantes para el seguimiento del módulo